

Roll No.....

CB-203 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)****II Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Data Structures & Algorithms***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write a function in C to display numbers which are appearing twice in a single dimensional array A of n integers. The function prototype for displaying the number which are appearing twice is as below:

```
int Frequency(int A[], int n);
```

n पूर्णांकों के एकल आयामी सरणी A में दो बार प्रदर्शित होने वाली संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए C में एकल फंक्शन लिखें। दो बार दिखाई देने वाली संख्या को प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन प्रोटोटाइप नीचे दिया गया है।

```
int Frequency(int A[], int n);
```

- b) Compute the address of the element, A[11][13], of a two-dimensional array, X[2..50][3...100]. Assuming that the elements of the array are stored in column major order with base address 500.

द्वि-आयामी सरणी, X[2..50][3...100] के तत्व, A[11][13] के पते की गणना करें। यह मानते हुए कि सरणी के तत्व आधार पते 500 के साथ स्तंभ प्रमुख क्रम में संग्रहीत है।

2. a) Write a function in C to create a singly linked list containing common elements in given two singly linked lists pointed by pointer S1 and pointer S2. The function prototype to create a singly linked list containing common elements is as below:

```
Node* Common(Node* S1, Node* S2);
```

Where, pointer S1 points to first linked list and pointer S2 points to second linked list.

Structure of the Linked List Node:

```
struct ListNode
```

```
{
```

```
int info;
```

```
Struct ListNode* Next;
```

```
};
```

```
typedef struct ListNode Node;
```

पॉइंटर S1 और पॉइंटर S2 द्वारा इंगित दो सिंगल लिंकड सूचियों में सामान्य तत्वों वाली सिंगल लिंकड लिस्ट बनाने के लिए C में एक फंक्शन लिखें। सामान्य तत्वों वाली एकल लिंकड सूची बनाने के लिए फंक्शन प्रोटोटाइप नीचे दिया गया है।

```
Node* Common(Node* S1, Node* S2);
```

जहाँ, पॉइंटर S1 पहली लिंकड लिस्ट की ओर इशारा करता है और पॉइंटर S2 दूसरी लिंकड लिस्ट की ओर इशारा करता है।

लिंकड लिस्ट नोड की संरचना :

```
struct ListNode
{
    int info;
    Struct ListNode* Next;
};
typedef struct ListNode Node;
```

- b) What are the advantages of linked list? When doubly linked list can be represented as circular linked list?

लिंकड लिस्ट के क्या फायदे हैं? डबली लिंकड लिस्ट को सर्कुलर लिंकड लिस्ट के रूप में कब प्रदर्शित किया जा सकता है?

3. a) Convert the following infix expression into postfix expression using STACK. Show status of the STACK at each step.

$K + L - M * N + W / U * T + Q$

STACK का उपयोग करके निम्नलिखित इन्फिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में बदलें। हर कदम पर STACK की स्थिति दिखाइए।

$K + L - M * N + W / U * T + Q$

- b) Evaluate the following postfix expression and show status of stack at each step.

3693/ + 8-*

निम्नलिखित पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करें और प्रत्येक चरण पर STACK की स्थिति दिखाइए।

3693/ + 8-*

4. a) Construct Binary Search Tree by inserting following values in sequence (Show BST construction steps), Also, write the preorder and postorder traversal of the above constructed Binary Search Tree.

55, 25, 89, 100, 20, 65, 22, 30, 60

अनुक्रम में निम्नलिखित मान सम्मिलित करके बाइनरी सर्च ट्री का निर्माण करें (BST निर्माण चरण दिखाइए) इसके अलावा, ऊपर निर्मित बाइनरी सर्च ट्री के प्रीऑर्डर और पोस्टऑर्डर ट्रैवर्सल को भी लिखें।

55, 25, 89, 100, 20, 65, 22, 30, 60

- b) Construct a min-heap tree by inserting following values in sequence, Show min-heap construction steps.

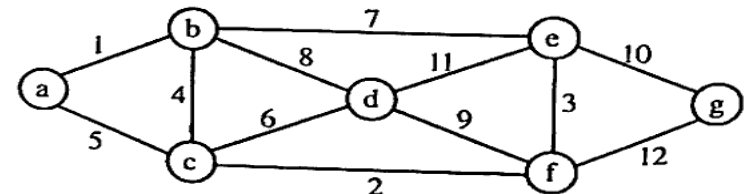
32, 48, 28, 79, 12, 8, 79, 66

निम्नलिखित मानों को अनुक्रम में सम्मिलित करते हुए एक मिन-हीप ट्री का निर्माण करें, मिन-हीप निर्माण चरण दिखाइए।

32, 48, 28, 79, 12, 8, 79, 66

5. a) Find the Minimum Spanning Tree (MST) for the following graph using Prim's algorithm and compute the total weight of the spanning tree. Show the spanning tree construction steps.

प्रिम्स के एल्गोरिथम का उपयोग करके निम्नलिखित ग्राफ के लिए न्यूनतम स्पैनिंग ट्री (MST) खोजें और फैले हुए पेड़ के कुल वजन की गणना करें। फैले हुए पेड़ के निर्माण के चरण दिखाइए।



- b) Consider a Hash-Table with 10 buckets. Show the resulting hash-table after inserting following keys in the hash table: 12, 18, 13, 2, 3, 23, 5 and 15 using hash function: $\text{key} \bmod 10$. Hash collisions are to be resolved using the linear probing technique.

10 बाल्टियों वाली हैश-टेबल पर विचार करें। हैश तालिका में निम्नलिखित कुंजियों को सम्मिलित करने के बाद परिणामी हैश-तालिका दिखाइए : 12, 18, 13, 2, 3, 23, 5 और 15 हैश फंक्शन का उपयोग करके : कुंजी मोड 10. रैखिक जाँच तकनीक का उपयोग करके हैश टकराव को हल किया जाना है।

6. a) What is the difference between serial and direct file access organization?

सीरियल और डायरेक्ट फाइल एक्सेस ऑर्गनाइजेशन में क्या अंतर है?

- b) Give the advantage and disadvantage of indexed sequential access method.

इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड के लाभ और हानि बताइए।

7. a) Find tight bound of running time of quadratic function.

$$f(n) = 3n^2 + 2n + 4$$

द्विघात फलन के चलने के समय का टाइट बाउंड ज्ञात करें।

$$f(n) = 3n^2 + 2n + 4$$

- b) Show that:

दिखाइए कि

i) $3n + 2 = \Theta(n)$

ii) $6*2n + n^2 = \Theta(2n)$

8. a) Write a C program to perform searching operations using linear and binary search.

लीनियर और बाइनरी सर्च का उपयोग करके सर्च ऑपरेशन करने के लिए एक C प्रोग्राम लिखें।

- b) What is a data structure? Differentiate between linear and non-linear data structure.

डाटा संरचना क्या है? रैखिक और गैर-रैखिक डाटा संरचना के बीच अंतर करें।

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से